

FarmLynk 产品功能说明

面向农业企业、农场组织与试验团队的数字化管理系统

从试验设计、田间采集、模型预测到设备执行与组织复盘，形成真实农业生产场景下的数据闭环。



产品形态

Web 管理端 / 移动端 / 智能体 / 模型服务

核心能力

试验数字化 / 农事管理优化与自动化 / 组织运营分析

文档版本

2026 年 5 月

隆平开鸿农业科技（北京）有限公司

目录

1	产品定位与能力框架	2
2	数据底座与端侧协同	3
3	试验数字化	6
4	模型驱动的农事优化	7
5	作业自动化与农机协同	12
6	智能体与组织运营分析	14
7	作物区域适配与产品 workflow	20

1 产品定位与能力框架

FarmLynk 是面向农业企业、农场组织与试验团队的数字化管理系统，核心能力包括试验数字化、农事管理优化与自动化、组织运营分析。系统通过 Web 端承担方案配置、地块管理、任务调度和分析复盘，通过移动端完成田间采集、作业记录和现场证据回传，并通过模型与智能体把分散数据整理为可解释、可追溯、可进入业务流程的管理依据。

在无人农场场景中，FarmLynk 的作用不是替代单一设备控制系统，而是把“地块数据-模型预测-人工复核-设备执行-结果回传”串成闭环。平台先统一地块边界、作物季、天气、土壤、长势、任务和投入品数据，再把模型输出翻译成灌溉计划、施肥处方、喷药窗口、巡田任务或农机作业边界，最后接收水肥机、无人机、无人农机和作业团队的执行记录，用于复核与运营分析。

FarmLynk 的定位是服务真实农业生产场景的管理工具，而不是泛化的“AI 农业平台”。平台强调数据真实、过程可追溯、分析可解释，模型与智能体用于辅助管理人员整理信息、形成建议和复核决策。

从产品结构看，FarmLynk 的三类能力不是彼此割裂的功能清单，而是围绕“试验形成数据、模型形成建议、组织完成执行与复盘”的生产管理闭环展开。图 1 概括三类核心能力及其输出结果。



图 1: FarmLynk 三类核心能力与输出结果概览

在业务落地中，三类能力分别对应不同的管理对象和可输出给人员、模型或设备的结果。表 1 进一步展开这些对应关系。

表 1: FarmLynk 核心能力与输出结果

能力	管理对象	主要输出
试验数字化	试验方案、处理组合、小区、采集指标、试验结果	可执行的试验流程、可回溯的数据资产、可复核的分析结果
农事管理优化与自动化	作物季、地块、品种、气象、土壤、作业、投入品、设备	投入建议、作业窗口、任务草稿、处方文件、设备执行参数、执行与验收记录

能力	管理对象	主要输出
组织运营分析	农场、地块、团队、成本、产量、风险、任务状态、设备回传	运营看板、风险分析、成本复盘、资源调度和下一季管理依据

地块地图是后续模型预测和无人作业协同的空间底座。管理人员在 Web 端确认地块边界、面积、作物季和空间分布后，平台才能把模型建议绑定到具体地块，并向水肥机、无人机或农机输出清晰的作业对象。Web 端的地块列表和地图入口见 图 2。

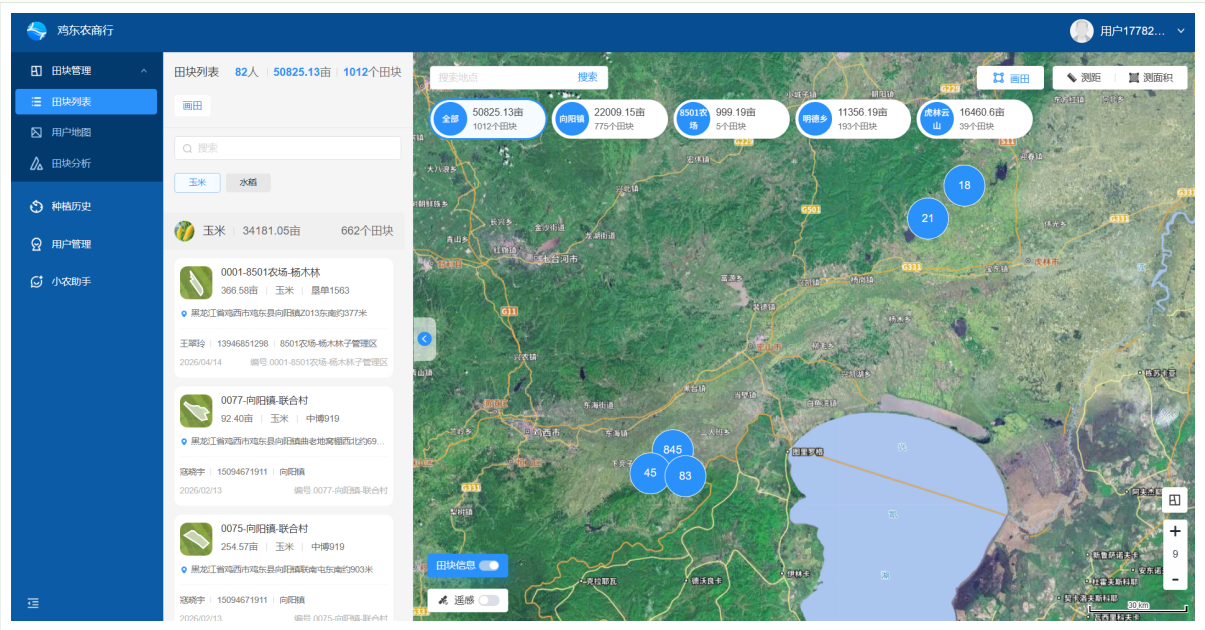


图 2: Web 田块管理：田块列表、地图边界与空间分布统一展示

2 数据底座与端侧协同

FarmLynk 以“组织–农场–地块–作物季–试验–任务”为主线组织数据。数据不以单张报表或单次会话为终点，而是沉淀到明确的地块、作物季、试验、小区、作业和人员记录上，为后续模型预测、智能体分析和运营复盘提供一致口径。

无人农场依赖稳定的数据口径。地块边界决定无人机航线和农机作业边界，土壤与天气决定灌溉和施肥窗口，作物阶段决定喷药、控旺、收获等任务时点，设备回传则决定作业是否真的完成。FarmLynk 将这些数据放在同一对象体系下，避免模型建议、人工任务和设备执行彼此脱节。

表 2 说明平台的数据类别、典型内容和用途。

表 2: FarmLynk 数据底座

数据类别	典型内容	产品用途
组织与空间数据	组织、农场、团队、角色、地块边界、行政区划	多农场、多地块统一管理，面积核验和地图可视化
试验数据	试验方案、处理因素、小区布局、采集指标、结果数据	试验设计、田间采集、结果整理和知识沉淀
环境与长势数据	土壤、气象、积温、降雨、遥感、NDVI、异常区	作物阶段、灌溉、施肥、植保、巡田和变量处方分析
作物与品种数据	作物、品种、播期、密度、熟期、抗性、目标产量	阶段预测、品种适配、作业窗口和试验比较
作业与经营数据	播种、施肥、灌溉、植保、收获、人工、机械、投入品、产量、设备轨迹、执行状态	任务闭环、作业验收、成本归集、设备协同和经营复盘
智能分析数据	会话上下文、推荐问题、权限、工具调用结果、分析引用	连续追问、结果复核、任务草稿和多人协同

土壤类型和地力条件直接影响灌溉量、施肥分次、变量处方和作业优先级。对于无人水肥系统，土壤质地和持水能力会影响阀控分区、建议水量和水肥一体化参数；对于变量施肥和巡田任务，土壤差异也决定了是否需要分区管理。Web 端土壤分析视图见图 3。

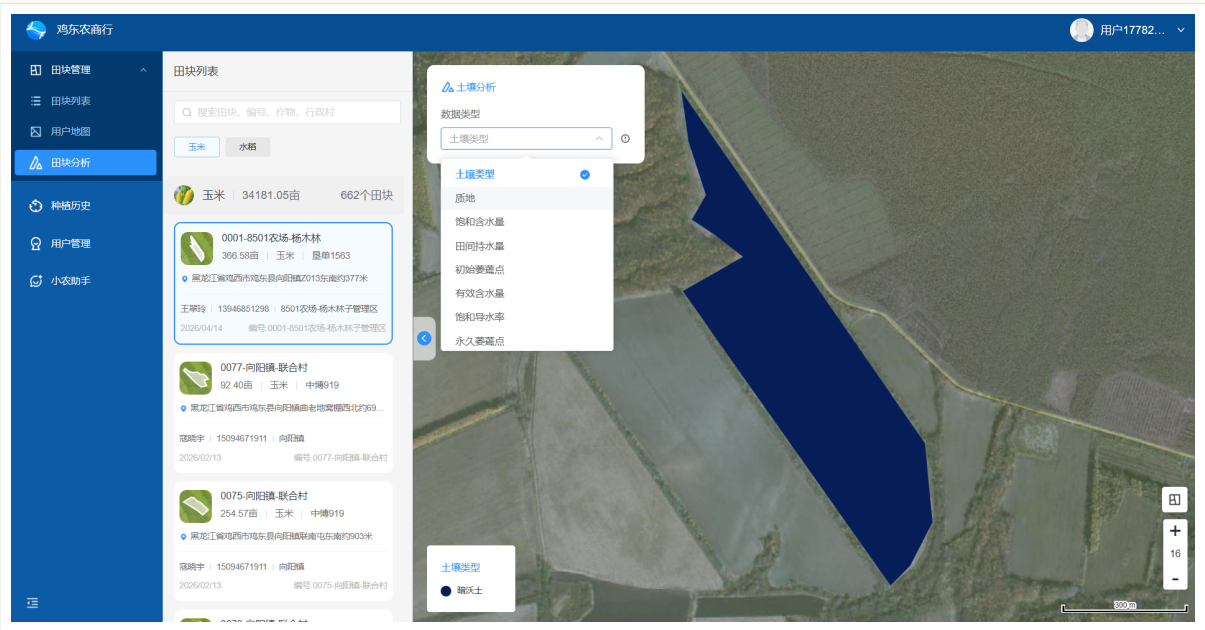


图 3: Web 土壤分析：按地块查看土壤类型、地力条件与后续模型输入依据

表 3 对比 Web 管理端、移动端和数据看板的职责分工。

表 3: Web 管理端、移动端与数据看板分工

端侧	关键功能	适用角色
Web 管理端	试验设计、农场地图、地块列表、任务调度、智能分析、成本复盘、权限管理	企业管理者、农场经理、试验负责人、农艺专家、运营分析人员
移动端	地块首页、天气提醒、推荐任务、现场照片、巡田记录、作业记录、采集表单、智能体追问	农户、农技员、调查员、作业队长、一线执行人员
数据看板	试验进展、任务状态、风险预警、投入成本、产量表现、区域对比、团队执行情况	区域主管、经营管理层、试验团队、产品运营人员

移动端承担现场入口，但它不是孤立的记录工具。现场人员需要同时确认地块对象、天气条件、任务状态和经营概况，才能判断无人机、水肥机或现场作业队是否可以进入执行。地块地图和农场首页示例分别见 图 4 和 图 5。

移动端现场入口

移动端把“在哪块地”和“现在能不能作业”放在同一个现场入口中。地块地图用于确认边界、位置和任务对象，农场首页用于汇总天气、作物、面积、任务与风险提示。对于无人农场，这一层信息决定设备任务是否可以放行，或是否需要先做人工巡田、拍照复核和作业窗口调整。



图 4: 移动端田块地图：查看边界与地块位置



图 5: 移动端农场首页：汇总天气、任务与经营概况

3 试验数字化

试验数字化解决“试验如何设计、如何落地到小区、如何采集、如何回收和分析”的问题。平台在 Web 端配置试验田、处理因素、处理水平、重复次数和小区布局，在移动端完成二维码采集、照片记录、异常反馈和作业记录，数据回收后进入清洗、统计、可视化和报告生成流程。

试验数据也是后续模型和无人作业策略的验证来源。品种、密度、水肥、药剂和处理组合的结果可以反哺下一季的播种密度、施肥分次、喷药窗口和收获策略；当同一农场同时存在试验田和生产田时，FarmLynk 可以把试验结果沉淀为可复用的参数、规则和管理经验，而不是停留在一次性的统计报告。

试验能力的目标不是保存一份电子表格，而是让试验设计、田间采集、异常复核、结果分析和知识沉淀形成连续、可追溯的数据链路。

表 4 说明试验数字化的关键环节。

表 4: 试验数字化流程

环节	功能	结果
试验设计	品种、播期、密度、灌溉、施肥、药剂等多因素处理组合	形成标准试验方案、小区清单和采集指标
空间映射	小区编号、处理重复、真实地块边界、二维码和采集点	将设计落到地图、地块和移动端采集任务
现场采集	生育期、株高、病虫害、产量、照片和作业记录	建立可追溯的试验数据资产，减少人工汇总误差
结果分析	处理比较、品种排名、区域适应性、异常样本和农艺结论	形成可复核、可积累的品种与农艺知识

Web 端试验管理列表用于把试验对象、区域、作物和进展状态纳入统一管理，便于试验负责人判断哪些试验需要采集、复核或进入分析。小区处理映射则把处理组合和空间位置绑定起来，保证移动端采集、后续统计和现场作业都能回到同一个小区对象。相关界面见图 6 与图 7。

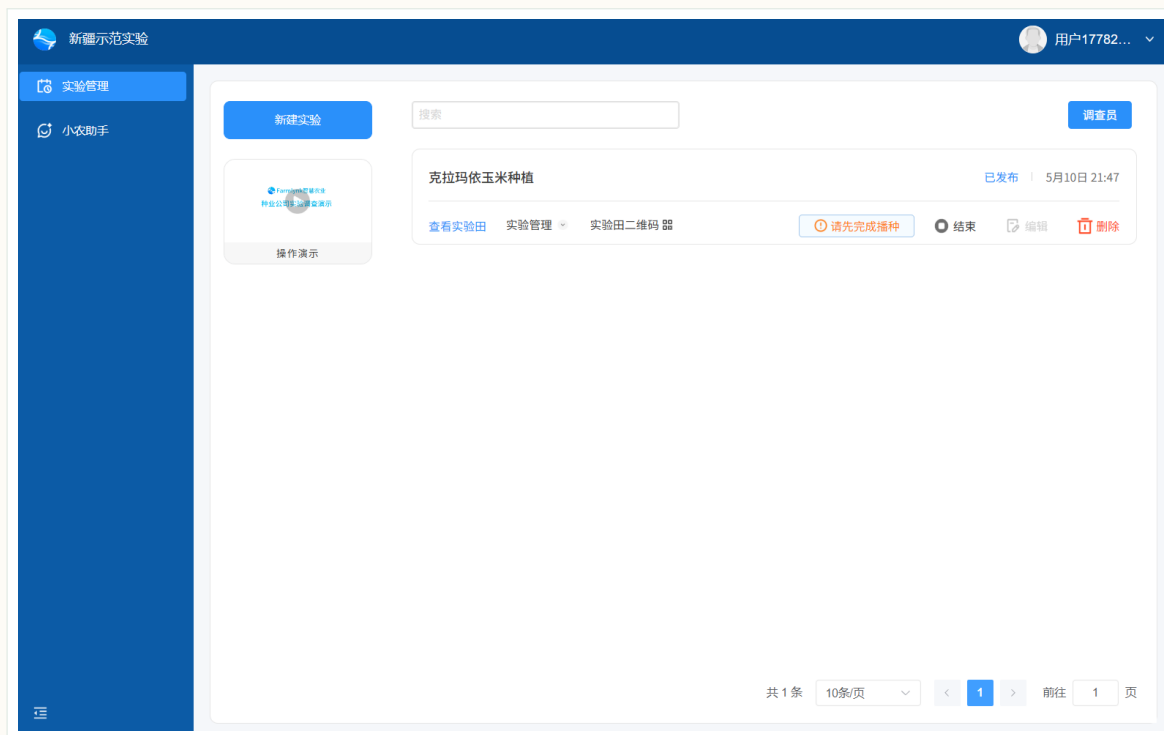


图 6: Web 试验管理: 集中管理试验列表、作物、区域和进展状态

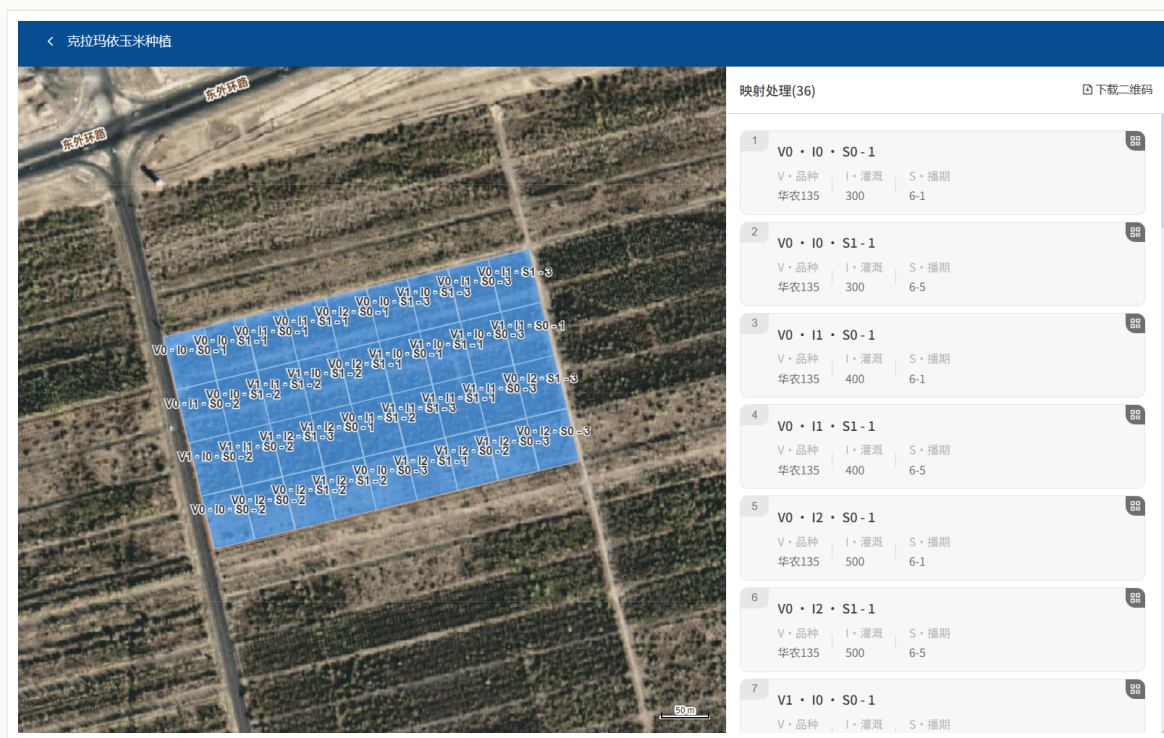


图 7: 试验小区布局: 处理组合、重复次数和空间映射统一管理

4 模型驱动的农事优化

FarmLynk 的农事优化由一组模型共同支撑。作物阶段、灌溉、施肥、植保、遥感处方和经营优化不作为割裂能力单独呈现，而是在同一业务链路中共同回答三个问题：当前地块处于什么状态，未来窗口与风险如何变化，应该形成什么任务或处方。

模型输出在产品中不是一句“建议灌溉”或“建议喷药”。平台需要把预测结果拆成管理人员能审核的依据、现场人员能理解的任务、设备能执行的参数，以及运营人员能追溯的记录。例如灌溉预测会进一步对应阀控分区、建议水量和执行时段；植保预测会对应无人机可作业窗口、药剂清单、飞防边界和安全间隔；变量施肥或喷药则需要输出空间处方图层和投入量。

BBCH 是作物阶段的一种标准表达方式，不是独立产品模块。平台把阶段预测、天气窗口、土壤水分、养分需求、病虫风险和经营约束组合为可执行建议，并保留人工复核与审批环节。

表 5 汇总模型能力、输入数据和业务输出。表中的“业务输出”强调产品落点：模型必须进入任务、处方、设备协同或复盘，而不是只停留在技术指标上。

表 5: 农事优化模型能力

模型能力	关键输入	业务输出
作物阶段预测	播期、品种熟期、积温、区域参数、历史物候、现场记录	当前阶段、未来关键节点、作业窗口和异常复核提示
水分与灌溉预测	作物阶段、天气预报、土壤持水量、根层深度、设备能力、用水成本	灌溉窗口、建议水量、缺水风险和阀控任务参数
养分与施肥预测	作物阶段、土壤养分、目标产量、历史施肥、肥料价格、作业成本	N/P/K 用量、分次方案、肥料组合和成本敏感性
植保与喷药窗口	作物阶段、逐小时天气、品种易感性、施药史、病虫对象参数	风险等级、喷药适宜度、巡田复核和打药任务草稿
遥感处方与巡田	NDVI、异常区、地块边界、土壤、历史产量、作业记录	变量处方、异常区域、巡田点位和作业清单
经营优化	投入成本、产量、价格、作业次数、地块差异、区域历史数据	ROI、成本优先方案、产量优先方案和下一季预算建议

模型结果进入业务流程时，会先被整理为管理动作，再由负责人确认是否发布。这个环节对无人农场尤其关键，因为设备执行需要明确的地块、时间、剂量、边界和安全约束。表 6 展示模型结果如何进入业务流程。

表 6: 模型结果到管理动作的转换

模型结果	形成依据	管理动作
阶段窗口	作物阶段、积温、品种熟期、区域参数和现场校正记录	追肥、控旺、病虫害复核、收获准备和巡田任务
水分需求	阶段预测、降雨预测、蒸散、根层水分和设备能力	灌溉优先级、建议水量、阀控计划和水肥一体化任务
养分需求	阶段预测、土壤养分、目标产量、历史施肥和肥料价格	施肥分次、N/P/K 用量、投入品清单和变量施肥处方
病虫害风险	阶段预测、逐小时天气、品种易感性、施药史和对象参数	巡田复核、喷药窗口、风险地块清单和现场确认要求
经营结果	成本、作业次数、地块差异、产量记录 and 价格假设	成本优先、产量优先或风险优先的经营优化建议

单次模型判断通常不能直接支撑生产管理，管理人员更需要看到整个作物季的时序关系：某个阶段是否先灌溉再追肥，喷药窗口是否与降雨冲突，收获前是否还有安全间隔限制。图 8 展示模型建议如何按作物季展开为时间线，并转化为可安排、可复核的管理动作。

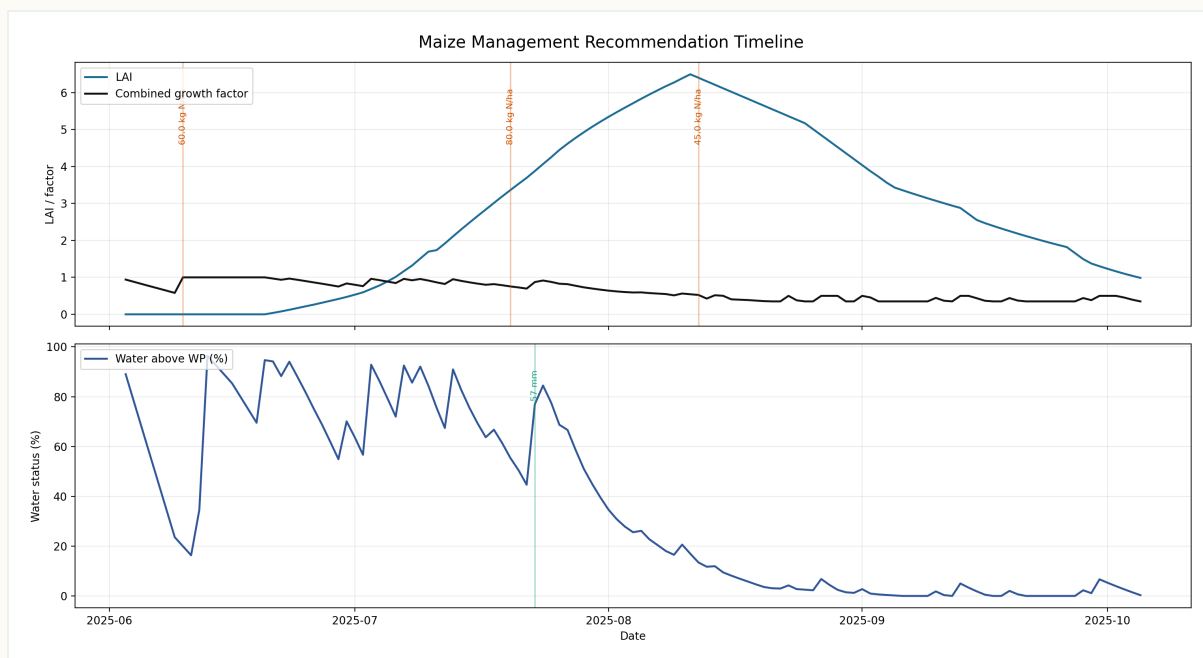


图 8: 模型建议时间线：按作物季组织灌溉、施肥与复核窗口

灌溉模型的价值在于把“是否缺水”进一步转化为“何时灌、灌多少、哪些地块优先、是否适合自动阀控”。当结果进入水肥一体化设备时，平台需要把窗口、建议水量、分区和执行时间组织成可下发或可录入的任务参数，示例见 图 9。养分模型则用于判断是否需要追肥、分次或调整肥料组合，形成的营养状态画像见 图 10。

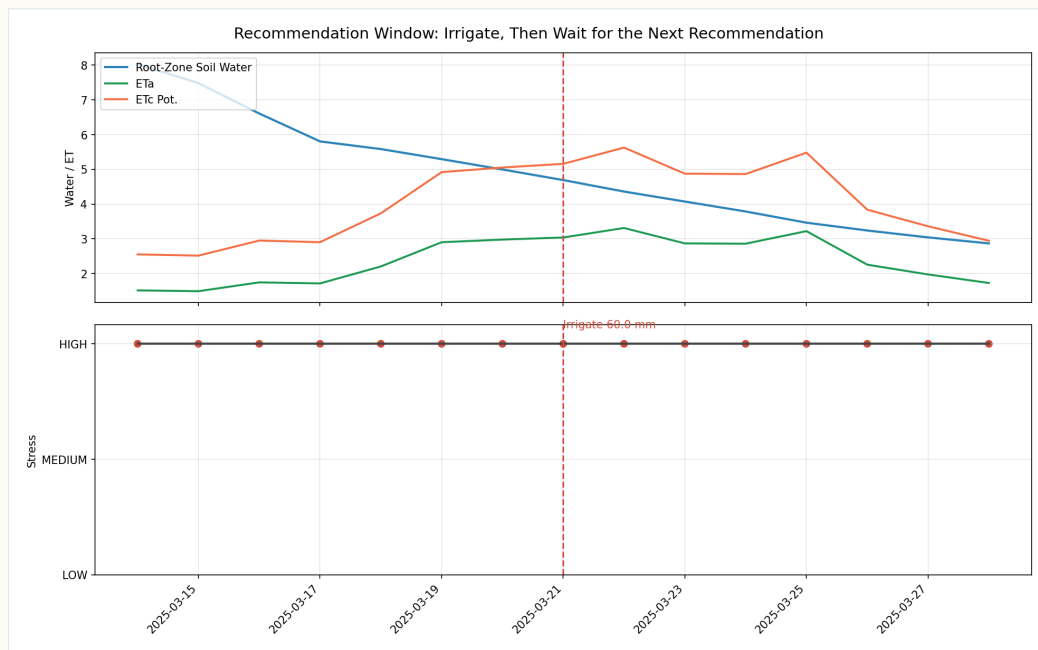


图 9: 灌溉窗口预测: 结合天气、土壤水分和作物阶段给出建议时段

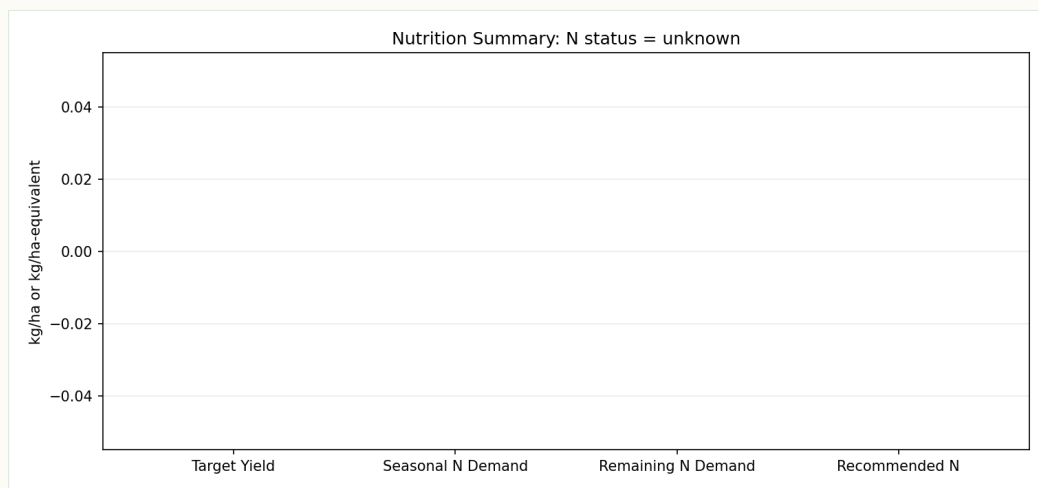


图 10: 养分状态预测: 展示作物营养状态、风险等级与管理提示

植保决策需要同时判断病虫风险和喷药天气。风险高但风速、降雨或温湿度不适合时, 平台应输出“先巡田复核”或“等待窗口”的管理建议; 当窗口满足条件时, 结果可以进入无人机飞防任务, 包含地块边界、药剂清单、用水量、喷洒窗口和安全间隔。病害风险预测示例见 图 11。



图 11: 病害风险预测: 基于作物阶段、天气条件和施药记录形成风险提示

表 7 说明模型建议的使用边界, 避免把预测结果误解为自动决策。

表 7: 模型建议使用边界

边界项	产品说明	管理要求
阶段与风险预测	输出当前判断、未来窗口和置信提示, 不替代现场确认	结合巡田、照片、采样和农艺审核复核
植保建议	输出病虫风险、喷药适宜度和复核建议, 不等同于确认已发病	核对田间密度、药剂选择、安全间隔和当地植保要求
任务草稿	风险提示和窗口建议可进入任务草稿, 不直接发布	由农场经理、农艺人员或客户内部流程审批后执行
经营优化	输出成本、产量和风险之间的方案比较, 不保证单季结果	核对成本口径、价格假设、样本范围和地块差异

移动端展示的不是模型原始输出, 而是经过业务组织后的现场建议。喷药建议需要说明天气窗口、任务状态和注意事项; 田块状态需要把品种、阶段、营养、风险和地块上下文放在一起。喷药建议和田块状态示例见 图 12 与 图 13。

现场建议进入执行

模型预测进入移动端后，会被翻译成现场人员能理解的作业提示：是否适合喷药、是否需要巡田复核、任务是否已经创建、当前田块处于什么阶段。对无人机飞防、水肥机和无人农机而言，移动端不是简单展示结果，而是把模型依据、现场状态和任务执行连接起来，减少错误放行和重复沟通。



图 12: 移动端农事推荐：喷药窗口与任务状态



图 13: 移动端田块状态：品种、阶段与营养建议

5 作业自动化与农机协同

模型建议只有进入任务、处方和验收流程，才能真正影响生产。FarmLynk 将投入建议、作业窗口和地块边界转化为任务参数、处方图层、设备协同文件、轨迹回传和验收记录，减少现场沟通断点。

无人农场的难点不只是“设备能不能自动跑”，而是管理系统能否把正确决策传给正确设备，并把执行结果带回管理闭环。FarmLynk 在这个环节承担作业编排层：上游接收模型和管理人员的决策，下游面向水肥机、植保无人机、无人拖拉机、变量施肥机、喷杆喷雾机、收获设备等对象输出任务、边界、处方和验收要求。

表 8 说明不同设备类型需要从 FarmLynk 获得什么决策输出，以及执行后应该回传哪些记录。

表 8: 无人农场设备执行输出

设备对象	决策输出	执行参数	回传记录
水肥机 / 阀控系统	灌溉窗口、水量建议、施肥分次、地块或分区优先级	阀组、时段、水量、肥料配比、执行顺序	启停时间、流量、压力、用水用肥量、异常报警
植保无人机	喷药窗口、作业边界、药剂清单、风险地块、安全间隔	航线边界、亩用水量、剂量、喷幅、禁飞或避让区域	航迹、面积、喷洒量、照片、完成状态
无人拖拉机 / 播种施肥机	播种、施肥、整地或中耕任务，地块边界和作业要求	作业边界、行距、株距、播量、施肥量、速度建议	轨迹、面积、漏作重作、作业质量和设备事件
变量喷药 / 变量施肥设备	遥感异常区、生产力分区、变量处方图层	分区剂量、栅格或矢量处方、投入品清单	实际处方执行、剂量偏差、覆盖面积
收获设备	收获窗口、地块清单、成熟度和风险提示	收获顺序、作业边界、质量记录要求	产量、含水率、损失率、轨迹和完成状态

表 9 进一步说明平台与农机、设备和外部系统协同时承载的数据形式。

表 9: 作业自动化与农机协同方式

协同方式	承载内容	典型用途
空间图层	地块边界、作业边界、管理分区、异常区域、变量处方	作业边界、避让区域、巡田定位、变量施肥和变量喷药
任务文件	田块、任务、机具、投入量、作业控制参数	播种、施肥、灌溉、植保、收获等设备协同
清单数据	作业清单、投入品清单、地块清单、成本和产量数据	批量导入、数据交换、经营复盘
接口回传	任务状态、轨迹、设备事件、作业结果、验收记录	实时监控、作业验收、服务结算和数据归档

图 14 展示的是作业闭环，而不是单个设备的接入图。处方、边界和任务从平台进入设备，设备完成后回传轨迹、面积、照片和执行状态，管理人员再据此验收作业、归集成本并复盘模型建议是否合理。

这个闭环决定了无人农场能否从“设备自动化”升级为“管理自动化”。



图 14: 农机协同场景：处方、边界、轨迹和设备作业记录形成闭环

6 智能体与组织运营分析

智能体是 FarmLynk 的交互与分析辅助层。它面向农场经理、农艺人员、试验负责人、区域主管和现场执行人员，用自然语言查询试验、地块、天气、土壤、遥感、任务、成本和运营数据，并把结果整理成可追问、可核对、可转任务的工作内容。

在无人农场管理中，智能体的价值主要体现在跨系统解释和任务整理：管理人员不需要分别打开地块、天气、模型、任务、成本和设备记录，而是可以围绕一个问题追问“为什么今天不适合飞防”“哪些地块应该优先灌溉”“某次喷药成本为什么偏高”。智能体把这些分散数据组织为摘要、表格、图表、任务草稿和复核清单，但最终仍由人审批关键操作。

智能体不替代农艺师、试验负责人或经营管理者。它的作用是把平台已有数据、模型结果和业务记录组织成可解释的参考意见，供管理人员复核后使用。

表 10 汇总智能体的典型使用场景及业务输出。

表 10: 农业管理智能体使用场景

场景	主要数据依赖	输出形态
试验进展查询	试验方案、小区布局、移动端采集记录、照片和结果数据	试验摘要、采集清单、异常提示
地块与作业查询	地块档案、作物季、任务记录、天气记录和现场照片	地块概况、任务状态、风险提示
作业窗口解释	天气预报、作物阶段、设备能力、安全间隔和库存信息	作业窗口、禁忌条件、复核项、任务草稿
运营与成本分析	投入品、人工、机械、灌溉、任务、产量和价格	成本结构、执行差异、风险说明、图表引用
图像与巡田辅助	现场照片、作物阶段、病虫害对象库、遥感异常区	疑似对象、风险说明、复拍建议、巡田点位

智能体入口会主动把高频管理问题组织出来，帮助用户从“找数据”转为“提出管理问题”。成本分析示例体现了智能体如何把作业记录和投入项转化为经营解释；天气影响分析示例则体现了智能体如何把短期天气、作物阶段和任务约束转化为现场注意事项。相关示例见 图 15、图 16 和 图 17。



图 15: Web 智能体入口：围绕地块、成本、天气和任务提供推荐问题

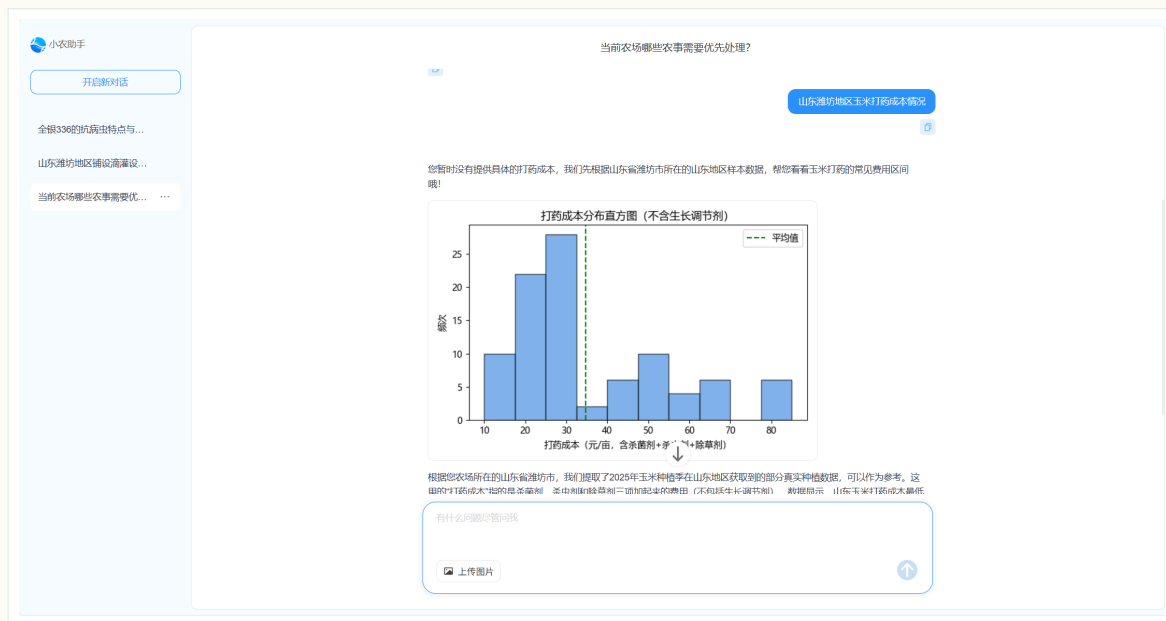


图 16: Web 智能体分析: 结合已有作业和成本数据解释打药成本结构



图 17: 移动端智能体: 解释作业风险与注意事项

移动端智能体的现场价值

天气影响分析把未来几天的降雨、温度、风速和作业窗口整理成可读解释, 适合现场人员快速判断是否暂停飞防、调整灌溉或推迟机械作业。它与 Web 端成本分析、任务复盘形成互补: 移动端解决现场即时判断, Web 端解决组织层面的复盘与决策沉淀。

组织运营分析面向农场管理层, 而不是单个任务执行人。它把试验结果、模型建议、设备执行、人工

复核、成本和产量放到同一口径下比较，用于判断哪些投入值得保留，哪些作业流程需要调整，哪些设备或团队存在执行偏差。表 11 说明组织运营分析的对象和结果。

表 11: 组织运营分析能力

分析对象	分析内容	管理结果
成本结构	肥料、农药、水电、人工、机械、租地、作业次数	找到成本集中项和可优化环节
任务执行	任务完成率、逾期、复核、照片、轨迹和验收记录	识别团队执行差异和现场管理风险
产量与投入	产量、地块差异、品种、投入强度、价格假设	支持预算调整、品种复盘和下一季方案
风险分布	天气、病虫害、土壤、长势异常、设备可达性	支持巡田安排、风险预警和资源调度

成本结构图用于识别投入集中项和地块间差异，帮助管理人员判断优化应该从肥料、农药、灌溉、机械还是人工环节开始。壤土 Cost-First 情景进一步展示“优先控制投入，再复核产量变化”的方案比较方式，可用于下一季预算、设备排程和水肥药策略调整。相关图表见图 18 和图 19。

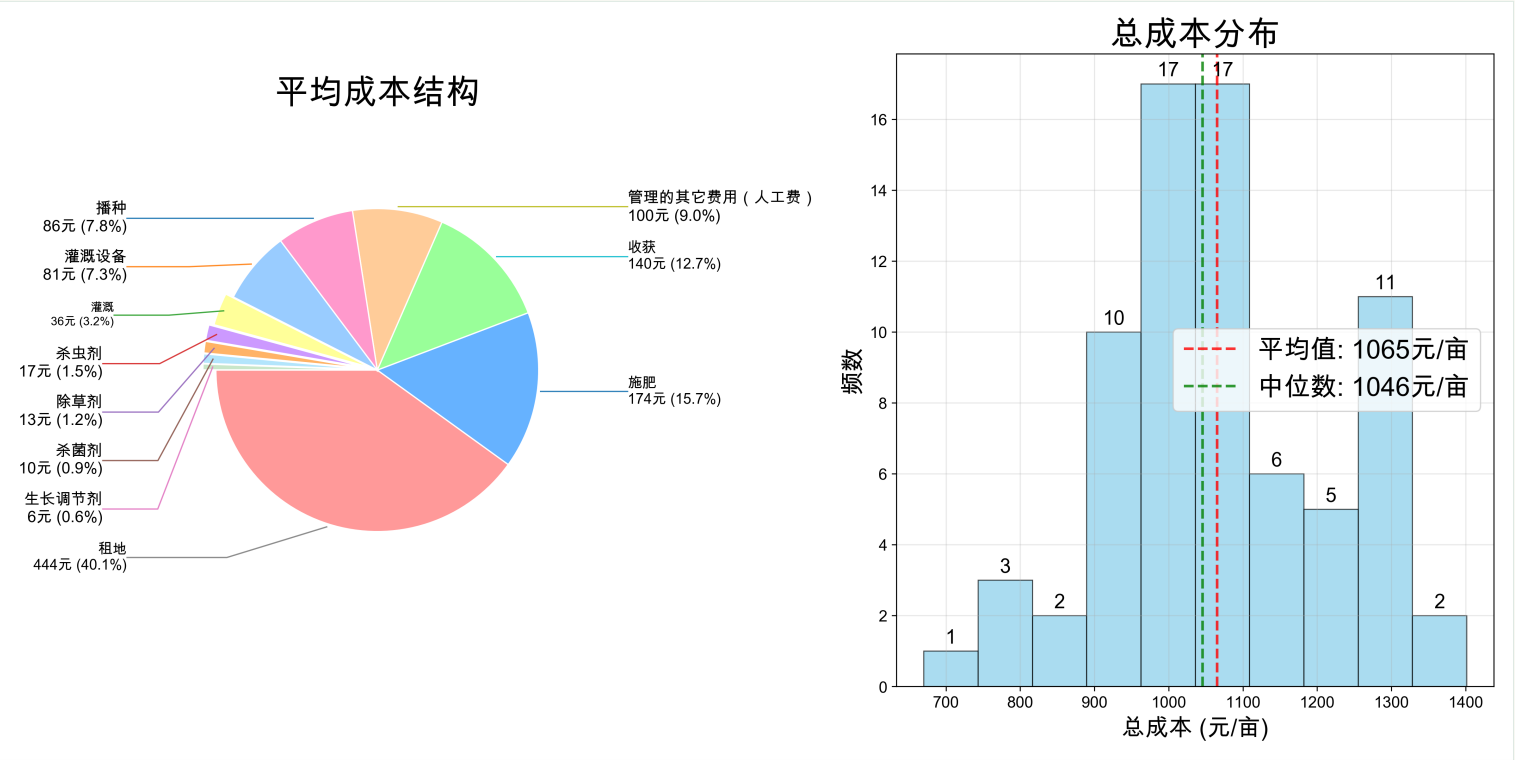


图 18: 华北成本分析: 平均成本结构与总成本分布

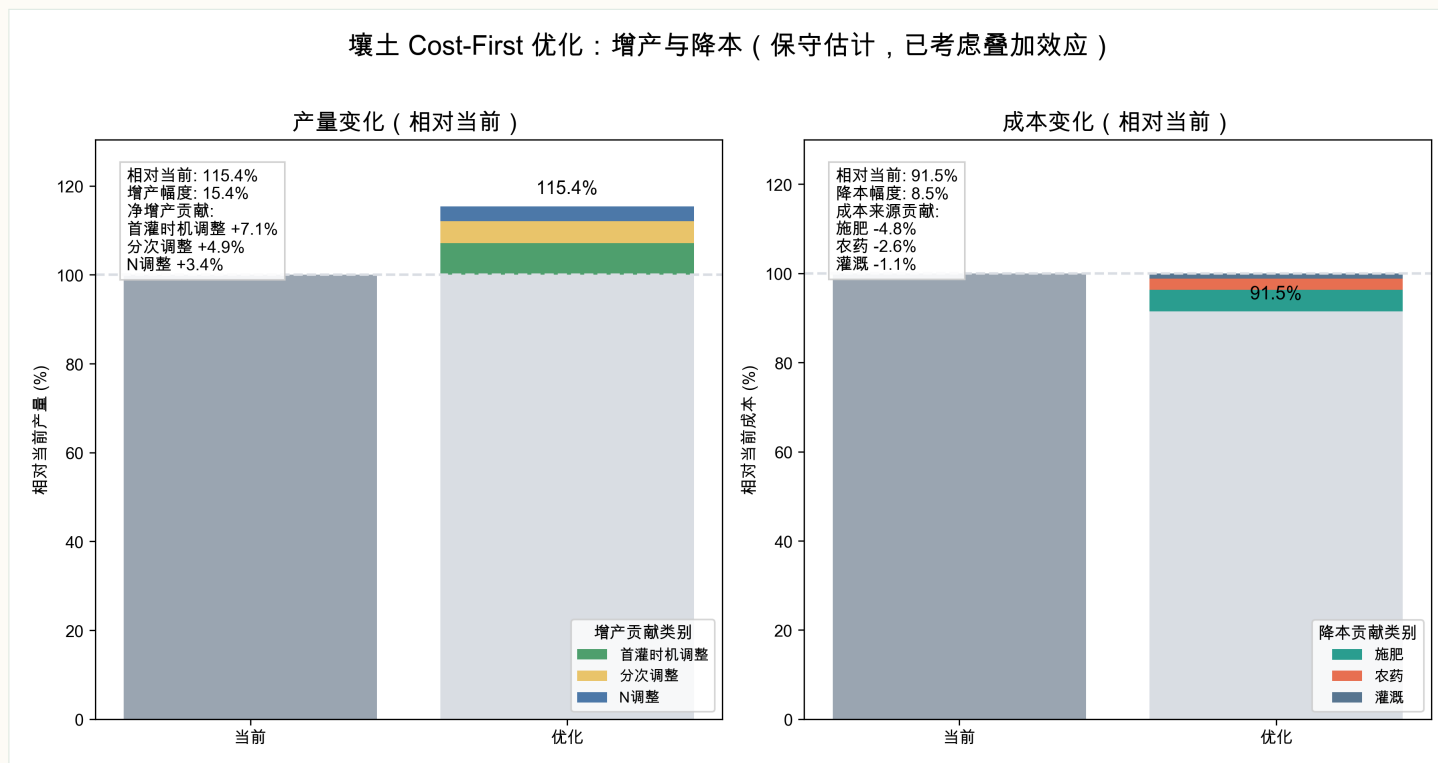


图 19: 壤土 Cost-First 优化情景：相对当前的产量变化与成本变化

7 作物区域适配与产品 workflow

FarmLynk 可围绕棉花、玉米、水稻、小麦等主要作物建立区域化参数和作业模板。平台既支持盐碱地、黑土地、高标准农田等区域差异，也支持农场自有品种、设备能力和作业流程的本地化配置。

不同作物和区域的差异最终会落到模型参数、任务模板和设备协同方式上。例如棉花更强调水肥协同、调节剂和机械采收准备；玉米更强调密度、追肥、灌溉、植保和成本复盘；水稻需要结合水层管理；小麦则更关注返青、拔节、赤霉病窗口和收获时机。平台通过作物模板把这些差异固化下来，减少每个农场从零配置。

表 12 概括主要作物的适配方向。

表 12: 作物与区域适配方向			
作物	重点数据	重点模型能力	典型任务
棉花	盐碱、土壤、水肥、遥感、气象、机械采收条件	阶段预测、灌溉预测、施肥预测、调节剂窗口、脱叶催熟、长势诊断	水肥协同、调节剂、植保、采收准备
玉米	品种、密度、播期、积温、灌溉、施肥、产量和成本	阶段预测、N/P/K 预测、喷药天气预测、抗倒伏、成本优化	播种、追肥、灌溉、喷药、收获复盘
水稻	水层、分蘖、土壤、气象、病虫害和收获窗口	阶段预测、水层管理、病虫害风险预测、穗肥窗口	晒田、追肥、植保、灌溉、收获
小麦	越冬返青、拔节、旗叶、抽穗、开花和灌浆天气	阶段预测、赤霉病窗口预测、倒伏风险、肥水协同	返青管理、拔节肥水、植保、收获

表 13 展示 FarmLynk 在一个试验周期或作物季中的通用 workflow。

表 13: FarmLynk 通用产品 workflow		
环节	系统能力	业务结果
设计与建档	建立组织、农场、地块、作物季、试验方案和采集指标	明确管理对象和数据口径
采集与记录	移动端完成田间采集、现场照片、作业记录、任务确认和异常反馈	保证数据来自真实现场，并与地块、时间和人员关联

环节	系统能力	业务结果
预测与分析	模型和智能体整理品种、气象、土壤、作物阶段、历史作业、成本和试验结果	形成可解释的建议、图表、任务草稿和复核清单
执行与回传	将建议、窗口、处方和设备协同转为水肥机、无人机、无人农机或人工任务流程	形成可验收的执行记录、轨迹、照片、投入量和设备状态
复盘与优化	按成本、产量、风险、任务执行和设备回传进行季中或季后复盘	降低资源浪费，提高执行一致性，沉淀下一季管理依据

FarmLynk 的核心价值在于把试验、生产和运营数据放入同一管理闭环：试验侧形成可追溯数据资产，生产侧把模型预测转化为任务、处方和设备执行参数，组织侧把成本、产量、风险、设备回传和人工复核沉淀为可持续积累的决策依据。对于无人农场，平台真正支撑的是“决策自动化”和“执行可追溯”，而不只是把某台设备接入系统。